

1과목 : 소방원론

- 제3종 분말소화약제의 주성분은?
 - 인산암모늄
 - 탄산수소칼륨
 - 탄산수소나트륨
 - 탄산수소칼륨과 요소
- 화재발생 시 피난기구로 직접 활용할 수 없는 것은?
 - 완강기
 - 무선통신보조설비
 - 피난사다리
 - 구조대
- 소화약제 중 HFC-125의 화학식으로 옳은 것은?
 - CHF_2CF_3
 - CHF_3
 - CF_3CHF_2
 - CF_3I
- 위험물안전관리법령상 제6류 위험물을 수납하는 운반용기의 외부에 주의사항을 표시하여야 할 경우, 어떤 내용을 표시하여야 하는가?
 - 물기엄금
 - 화기엄금
 - 화기주의 · 충격주의
 - 가연물접촉주의
- 분말소화약제 중 A급, B급, C급 화재에 모두 사용할 수 있는 것은?
 - 제1종 분말
 - 제2종 분말
 - 제3종 분말
 - 제4종 분말
- 열전도도(Thermal Conductivity)를 표시하는 단위에 해당하는 것은?
 - $\text{J/m}^2\cdot\text{h}$
 - $\text{kcal/h}\cdot^\circ\text{C}^2$
 - $\text{W/m}\cdot\text{K}$
 - $\text{J}\cdot\text{K/m}^3$
- 알킬알루미늄 화재에 적합한 소화약제는?
 - 물
 - 이산화탄소
 - 팽창질석
 - 할로겐화합물
- 가연물질의 종류에 따라 화재를 분류하였을 때 섬유류 화재가 속하는 것은?
 - A급 화재
 - B급 화재
 - C급 화재
 - D급 화재
- 다음 연소생성물 중 인체에 독성이 가장 높은 것은?
 - 이산화탄소
 - 일산화탄소
 - 수증기
 - 포스겐
- 내화건축물과 비교한 목조건축물 화재의 일반적인 특징을 옳게 나타낸 것은?
 - 고온, 단시간형
 - 저온, 단시간형
 - 고온, 장시간형
 - 저온, 장시간형
- 정전기에 의한 발화과정으로 옳은 것은?
 - 방전 → 전하의 축적 → 전하의 발생 → 발화
 - 전하의 발생 → 전하의 축적 → 방전 → 발화
 - 전하의 발생 → 방전 → 전하의 축적 → 발화
 - 전하의 축적 → 방전 → 전하의 발생 → 발화
- 물리적 소화방법이 아닌 것은?

- 산소공급원 차단
- 연쇄반응 차단
- 온도 냉각
- 가연물 제거

- 이산화탄소 소화기의 일반적인 성질에서 단점이 아닌 것은?
 - 밀폐된 공간에서 사용 시 질식의 위험성이 있다.
 - 인체에 직접 방출 시 동상의 위험성이 있다.
 - 소화약제의 방사 시 소음이 크다.
 - 전기가 잘 통하기 때문에 전기설비에 사용할 수 없다.
- 위험물안전관리법령상 위험물에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 과염소산은 위험물이 아니다.
 - 황린은 제2류 위험물이다.
 - 황화인의 지정수량은 100kg이다.
 - 산화성고체는 제6류 위험물의 성질이다.
- 탄화칼슘이 물과 반응할 때 발생하는 기체는?
 - 일산화탄소
 - 아세틸렌
 - 황화수소
 - 수소
- 다음 중 증기 비중이 가장 큰 것은?
 - Halon 1301
 - Halon 2402
 - Halon 1211
 - Halon 104
- 분자내부에 나이트로기를 갖고 있는 TNT, 나이트로셀룰로스 등과 같은 제5류 위험물의 연소형태는?
 - 분해연소
 - 자기연소
 - 증발연소
 - 표면연소
- IG-541이 15℃에서 내용적 50리터 압력용기에 155kgf/cm²으로 충전되어 있다. 온도가 30℃가 되었다면 IG-541 압력은 약 몇 kgf/cm²가 되겠는가? (단, 용기의 팽창은 없다고 가정한다.)
 - 78
 - 155
 - 163
 - 310
- 프로판 50vol%, 부탄 40vol%, 프로필렌 10vol%로 된 혼합가스의 폭발하한계는 약 몇 vol%인가? (단, 각 가스의 폭발하한계는 프로판은 2.2vol%, 부탄은 1.9vol%, 프로필렌은 2.4vol%이다.)
 - 0.83
 - 2.09
 - 5.05
 - 9.44
- 조연성 가스에 해당하는 것은?
 - 수소
 - 일산화탄소
 - 산소
 - 에탄

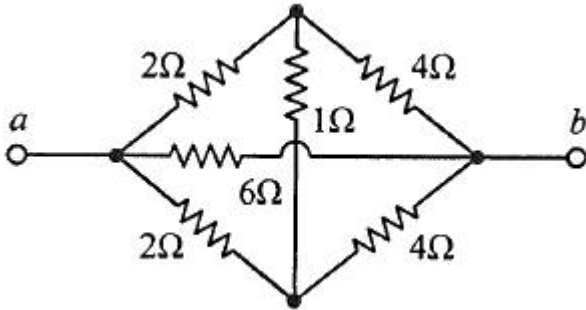
2과목 : 소방전기회로

- 제어요소는 동작신호를 무엇으로 변환하는 요소인가?
 - 제어량
 - 비교량
 - 검출량
 - 조작량
- 빛이 닿으면 전류가 흐르는 다이오드로서 들어온 빛에 대해 직선적으로 전류가 증가하는 다이오드는?
 - 제너다이오드
 - 터널다이오드

③ 발광다이오드

④ 포토다이오드

23. 그림과 같이 접속된 회로에서 a, b 사이의 합성저항은 몇 Ω 인가?



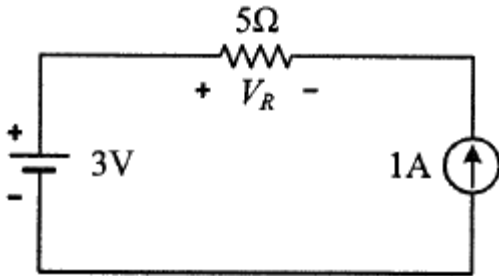
① 1

② 2

③ 3

④ 4

24. 회로에서 저항 5 Ω 의 양단 전압 V_R (V)은?



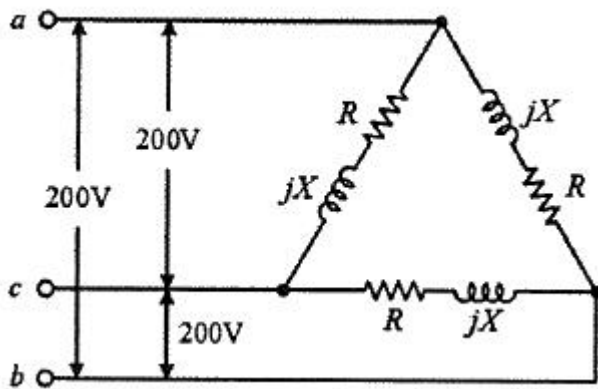
① -5

② -2

③ 3

④ 8

25. 그림과 같은 회로에 평형 3상 전압 200V를 인가한 경우 소비된 유효전력(kW)은? (단, $R = 20\Omega$, $X = 10\Omega$)



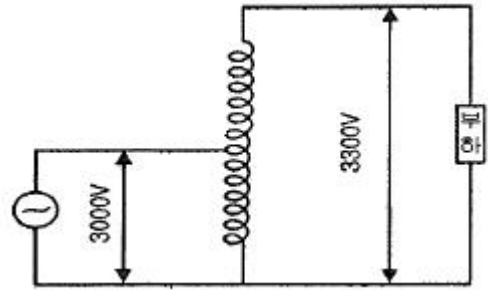
① 1.6

② 2.4

③ 2.8

④ 4.8

26. 자기용량이 10kVA인 단권변압기를 그림과 같이 접속하였을 때 역률 80%의 부하에 몇 kW의 전력을 공급할 수 있는가?



① 8

② 54

③ 80

④ 88

27. 그림의 논리회로와 등가인 논리게이트는?



① NOR

② NAND

③ NOT

④ OR

28. 정현파 교류전압의 최대값이 V_m (V) 이고, 평균값이 V_{av} (V)일 때 이 전압의 실효값 V_{rms} (V)는?

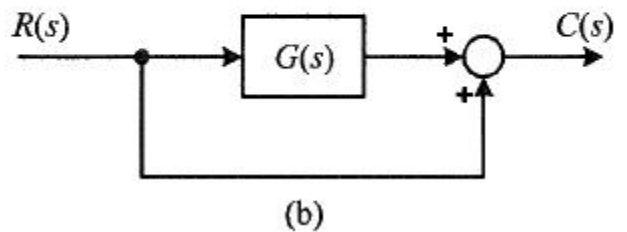
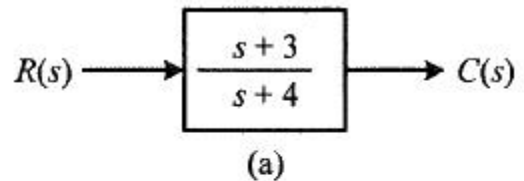
① $V_{rms} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} V_m$

② $V_{rms} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_{av}$

③ $V_{rms} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_m$

④ $V_{rms} = \frac{1}{\pi} V_m$

29. 그림 (a)와 그림 (b)의 각 블록전도가 등가인 경우 전달함수 $G(s)$ 는?

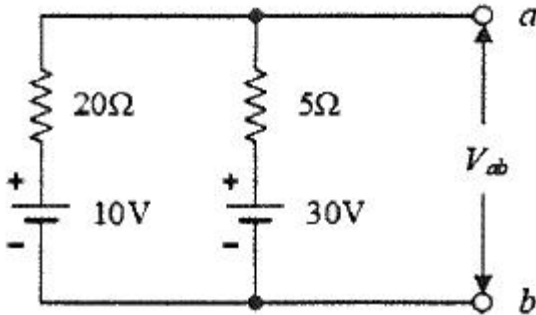


① $\frac{1}{s+4}$

② $\frac{2}{s+4}$

$$\textcircled{3} \frac{-1}{s+4} \quad \textcircled{4} \frac{-2}{s+4}$$

30. 회로에서 a와 b 사이에 나타나는 전압 $V_{ab}(V)$ 는?



- ① 20 ② 23
③ 26 ④ 28

31. 단방향 대전류의 전력용 스위칭 소자로서 교류의 위상 제어 용으로 사용되는 정류소자는?

- ① 서미스터 ② SCR
③ 제너다이오드 ④ UJT

32. 입력이 $r(t)$ 이고, 출력이 $c(t)$ 인 제어시스템이 다음의 식과 같이 표현될 때 이 제어시스템의 전달함수

$$\left(G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} \right) \text{ 는? (단, 초깃값은 0이다.)}$$

$$2 \frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 3 \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = 3 \frac{dr(t)}{dt} + r(t)$$

- ① $\frac{3s+1}{2s^2+3s+1}$ ② $\frac{2s^2+3s+1}{s+3}$
③ $\frac{3s+1}{s^2+3s+2}$ ④ $\frac{s+3}{s^2+3s+2}$

33. 직류전원이 연결된 코일에 10A의 전류가 흐르고 있다. 이 코일에 연결된 전원을 제거하는 즉시 저항을 연결하여 폐회로를 구성하였을 때 저항에서 소비된 열량이 24cal이었다. 이 코일의 인덕턴스는 약 몇 H 인가?

- ① 0.1 ② 0.5
③ 2.0 ④ 24

34. 60Hz, 4극 3상 유도전동기가 정격 출력일 때 슬립이 2%이다. 이 전동기의 동기속도(rpm)는?

- ① 1,200 ② 1,764
③ 1,800 ④ 1,836

35. 논리식 $A \cdot (A + B)$ 를 간단히 표현하면?

- ① A ② B
③ $A \cdot B$ ④ $A + B$

36. 0℃에서 저항이 10Ω이고, 저항의 온도계수가 0.0043인 전

선이 있다. 30℃에서 이 전선의 저항은 약 몇 Ω 인가?

- ① 0.013 ② 0.68
③ 1.4 ④ 11.3

37. 길이 1cm마다 감은 권선수가 50회인 무한장 솔레노이드에 500mA의 전류를 흘릴 때 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① 1,250 ② 2,500
③ 12,500 ④ 25,000

38. 회로의 전압과 전류를 측정하기 위한 계측기의 연결방법으로 옳은 것은?

- ① 전압계 : 부하와 직렬, 전류계 : 부하와 직렬
② 전압계 : 부하와 직렬, 전류계 : 부하와 병렬
③ 전압계 : 부하와 병렬, 전류계 : 부하와 직렬
④ 전압계 : 부하와 병렬, 전류계 : 부하와 병렬

39. 최대 눈금이 150V이고, 내부저항이 30kΩ인 전압계가 있다. 이 전압계로 750V 까지 측정하기 위해 필요한 배율기의 저항(kΩ)은?

- ① 120 ② 150
③ 300 ④ 800

40. 내압이 1.0kV이고 정전용량이 각각 0.01μF, 0.02μF, 0.04μF인 3개의 커패시터를 직렬로 연결했을 때 전체 내압은 몇 V 인가?

- ① 1,500 ② 1,750
③ 2,000 ④ 2,200

3과목 : 소방관계법규

41. 소방시설공사업법령에 따른 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물의 범위 기준으로 틀린 것은?

- ① 연면적 1만제곱미터 이상이거나 11층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)
② 가연성 가스를 제조·저장 또는 취급하는 시설 중 지상에 노출된 가연성 가스탱크의 저장용량 합계가 1,000t 이상인 시설
③ 호스릴방식의 소화설비가 설치되는 특정소방대상물
④ 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설, 창고시설, 지하상가

42. 소방기본법령에 따른 특수가연물의 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

품명	수량
나무껍질 및 대팻밥	(ⓐ) kg 이상
면화류	(ⓑ) kg 이상

- ① ⓐ 200, ⓑ 400 ② ⓐ 200, ⓑ 1,000
③ ⓐ 400, ⓑ 200 ④ ⓐ 400, ⓑ 1,000

43. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 다음 중 어떤 소방시설을 화재안전기준에 적합하게 설치하면 면제받을 수 있는가?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 1, 2, 4번이 정답처리 되었습니다)

다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 포소화설비 ② 물분무소화설비
③ 간이스프링클러설비 ④ 이산화탄소소화설비

44. 소방기본법령상 출동한 소방대원에게 폭행 또는 협박을 행하여 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 방해한 사람에 대한 벌칙 기준은?

- ① 500만원 이하의 과태료
② 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
④ 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금

45. 위험물안전관리법령상 제조소 또는 일반 취급소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대 수량의 합이 지정수량의 48배 이상인 사업소의 자체소방대에 두는 화학소방자동차 및 인원 기준으로 다음 () 안에 알맞은 것은?

화학소방자동차	자체소방대원의 수
()	()

- ① ㉠ 1대, ㉡ 5인 ② ㉠ 2대, ㉡ 10인
③ ㉠ 3대, ㉡ 15인 ④ ㉠ 4대, ㉡ 20인

46. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 펄프공장의 작업장, 음료수 공장의 충전을 하는 작업장 등과 같이 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물에 설치하지 아니할 수 있는 소방시설의 종류가 아닌 것은?

- ① 상수도소화용수설비 ② 스프링클러설비
③ 연결송수관설비 ④ 연결살수설비

47. 소방기본법의 정의상 소방대상물의 관계인이 아닌 자는?

- ① 감리자 ② 관리자
③ 점유자 ④ 소유자

48. 위험물안전관리법령상 위험물별 성질로서 틀린 것은?

- ① 제1류 : 산화성 고체 ② 제2류 : 가연성 고체
③ 제4류 : 인화성 액체 ④ 제6류 : 인화성 고체

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 시·도지사가 소방시설 등의 자체점검을 하지 아니한 관리업자에게 영업정지를 명할 수 있으나, 이로 인해 국민에게 심한 불편을 줄 때에는 영업정지 처분을 갈음하여 과징금 처분을 한다. 과징금의 기준은?

- ① 1,000만원 이하 ② 2,000만원 이하
③ 3,000만원 이하 ④ 5,000만원 이하

50. 소방기본법령상 소방대장은 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에 소방활동구역을 정하여 소방활동에 필요한 자로서 대통령령으로 정하는 사람 외에는 그 구역에 출입을 제한할 수 있다. 다음 중 소방활동구역에 출입할 수 없는 사람은?

- ① 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자
② 전기·가스·수도·통신·교통의 업무에 종사하는 사람으로서 원활한 소방활동을 위하여 필요한 사람
③ 시·도지사가 소방활동을 위하여 출입을 허가한 사람
④ 의사·간호사 그 밖에 구조·구급업무에 종사하는 사람

51. 위험물안전관리법령상 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 10배 이하인 경우 공지의 너비 기준은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 2m 이하 ② 2m 이상
③ 3m 이하 ④ 3m 이상

52. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방특별조사위원회의 위원에 해당하지 아니하는 사람은?

- ① 소방기술사
② 소방시설관리사
③ 소방 관련 분야의 석사학위 이상을 취득한 사람
④ 소방 관련 법인 또는 단체에서 소방 관련 업무에 3년 이상 종사한 사람

53. 소방기본법령상 특수가연물의 저장 및 취급기준이 아닌 것은? (단, 석탄·목탄류를 발전용으로 저장하는 경우는 제외)

- ① 품명별로 구분하여 쌓는다.
② 쌓는 높이는 20m 이하가 되도록 한다.
③ 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1m 이상이 되도록 한다.
④ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에는 품명·최대수량 및 화기취급의 금지표지를 설치해야 한다.

54. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소화설비를 구성하는 제품 또는 기기에 해당하지 않는 것은?

- ① 가스누설경보기 ② 소방호스
③ 스프링클러헤드 ④ 분말자동소화장치

55. 소방시설공사업법령상 하자보수를 하여야 하는 소방시설 중 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 것은?

- ① 자동소화장치 ② 비상방송설비
③ 스프링클러설비 ④ 상수도소화용수설비

56. 위험물안전관리법령상 소화난이도등급 I의 옥내탱크저장소에서 유황만을 저장·취급할 경우 설치하여야 하는 소화설비로 옳은 것은?

- ① 물분무소화설비 ② 스프링클러설비
③ 포소화설비 ④ 옥내소화전설비

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존 특정소방대상물의 소방시설 중 강화된 기준을 설치장소와 관계없이 항상 적용하여야 하는 것은? (단, 건축물의 신축·개축·재축·이전 및 대수선 중인 특정소방대상물을 포함한다.)

- ① 제연설비 ② 비상경보설비
③ 옥내소화전설비 ④ 화재조기진압용 스프링클러설비

58. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설 등의 종합정밀점검 대상 기준에 맞게 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

물분무 등 소화설비[호스릴방식의 물분무 등 소화설비만을 설치한 경우는 제외]가 설치된 연면적 ()㎡ 이상인 특정소방대상물(위험물 제조소 등은 제외)

- ① 2,000 ② 3,000
③ 4,000 ④ 5,000

59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 건축허가 등의 동의대상물의 범위로 틀린 것은?
① 항공기 격납고
② 방송용 승·수신탐
③ 연면적이 400제곱미터 이상인 건축물
④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 50제곱미터 이상인 층이 있는 것
60. 소방기본법령상 화재의 예방상 위험하다고 인정되는 행위를 하는 사람에게 행위의 금지 또는 제한 명령을 할 수 있는 사람은?
① 소방본부장 ② 시·도지사
③ 의용소방대원 ④ 소방대상물의 관리자

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원수전설비의 종류에 해당하지 않는 것은?
① 큐비클형 ② 축전지형
③ 방화구획형 ④ 옥외개방형
62. 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 비상콘센트설비 표시등의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 발광다이오드에는 적당한 보호커버를 설치하여야 한다.
② 소켓은 접속이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
③ 적색으로 표시되어야 하며 주위의 밝기가 300lx 이상인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 커진 등이 확실히 식별되어야 한다.
④ 전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.
63. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계 구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정할 절연저항이 몇 MΩ 이상이 되도록 하여야 하는가?
① 0.1 ② 0.2
③ 10 ④ 20
64. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 환경상태가 현저하게 고온으로 되어 연기감지기를 설치할 수 없는 건조실 또는 살균실 등에 적용성 있는 열감지기가 아닌 것은?
① 정온식 1종 ② 정온식 특종
③ 열아날로그식 ④ 보상식 스포트형 1종

65. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 정하는 데이터 및 코드전송방식 신고부분 프로토콜 정의서에 대한 내용이다. 다음의 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

119서버로부터 처리결과 메시지를 ()초 이내 수신받지 못할 경우에는 ()회 이상 재전송 할 수 있어야 한다.

- ① ① 10, ② 5 ② ① 10, ② 10
③ ① 20, ② 10 ④ ① 20, ② 20

66. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따른 객석유도등의 설치기준이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

객석유도등은 객석의 () , () 또는 ()에 설치하여야 한다.

- ① ① 통로, ② 바닥, ③ 벽
② ① 바닥, ② 천장, ③ 벽
③ ① 통로, ② 바닥, ③ 천장
④ ① 바닥, ② 통로, ③ 출입구

67. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 만들어져야 하며, 누전경보기의 외함의 두께는 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 직접 벽면에 접하여 벽 속에 매립되는 외함의 부분은 제외한다.)

- ① 1 ② 1.2
③ 2.5 ④ 3

68. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 50

69. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 자동화재탐지설비의 감지기 설치에 있어서 부착높이가 20m 이상일 때 적합한 감지기 종류는?

- ① 불꽃감지기 ② 연기복합형
③ 차동식 분포형 ④ 이온화식 1종

70. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 비상벨설비는 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.
② 비상벨설비는 부식성가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.
③ 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 60dB 이상이 되는 것으로 하여야 한다.
④ 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 30m 이하가 되도록 하여야 한다.

71. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 비상방송설비가 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량

으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?

- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 30

72. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 감도조정장치를 갖는 누전경보기에 있어서 감도조정장치의 조정범위는 최대치가 몇 A이어야 하는가?

- ① 0.2 ② 1.0
③ 1.5 ④ 2.0

73. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 배선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전식으로 할 것
② 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 감지기회로의 끝 부분에 설치할 것
③ 피(P)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개이하로 할 것
④ 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 할 것

74. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 용어의 정의로 옳은 것은?

- ① “혼합기”는 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 장치를 말한다.
② “분배기”는 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사용하는 장치를 말한다.
③ “증폭기”는 두 개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생되도록 하는 장치를 말한다.
④ “누설동축케이블”은 동축케이블의 외부도체에 가느다란 홈을 만들어서 전파가 외부로 새어나갈 수 있도록 한 케이블을 말한다.

75. 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따라 비상조명등의 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 몇 lx 이상이 되도록 하여야 하는가?

- ① 1 ② 3
③ 5 ④ 10

76. 화재안전기준(NFSC)에 따른 비상전원 및 건전지의 유효 사용시간에 대한 최소 기준이 가장 긴 것은?

- ① 휴대용비상조명등의 건전지 용량
② 무선통신보조설비 증폭기의 비상전원
③ 지하층을 제외한 층수가 11층 미만의 층인 특정소방대상물에 설치되는 유도등의 비상전원
④ 지하층을 제외한 층수가 11층 미만의 층인 특정소방대상물에 설치되는 비상조명등의 비상전원

77. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 단독경보형감지기의 시설기준에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

단독경보형감지기는 바닥면적이 ()㎡를 초과하는 경우에는 ()㎡마다 1개 이상을 설치하여야 한다.

- ① ㉠ 100, ㉡ 100 ② ㉠ 100, ㉡ 150
③ ㉠ 150, ㉡ 150 ④ ㉠ 150, ㉡ 200

78. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치해야 하나 그렇게 하지 않아도 되는 경우는?

- ① 끝부분에 무반사 종단저항을 설치한 경우
② 불연재료로 구획된 반자 안에 설치한 경우
③ 해당 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우
④ 금속제 등의 지지금구로 일정한 간격으로 고정된 경우

79. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 유도표지는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 몇 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치하여야 하는가? (단, 계단에 설치하는 것은 제외한다.)

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 25

80. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 발신기의 시설기준에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

발신기의 위치를 표시하는 표시등은 합의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 ()° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 ()m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.

- ① ㉠ 10, ㉡ 10 ② ㉠ 15, ㉡ 10
③ ㉠ 25, ㉡ 15 ④ ㉠ 25, ㉡ 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	④	③	③	③	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	③	②	②	②	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	①	④	④	②	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	③	①	④	②	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	④	④	③	①	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	①	②	①	②	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	④	③	①	①	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	④	①	②	③	③	③	②